

Laboratorio de Física

Introducción al tratamiento de los datos experimentales

Profesor: Pablo de Vera Gomis, Departamento de Física (pablo.vera@um.es)

Bibliografía:

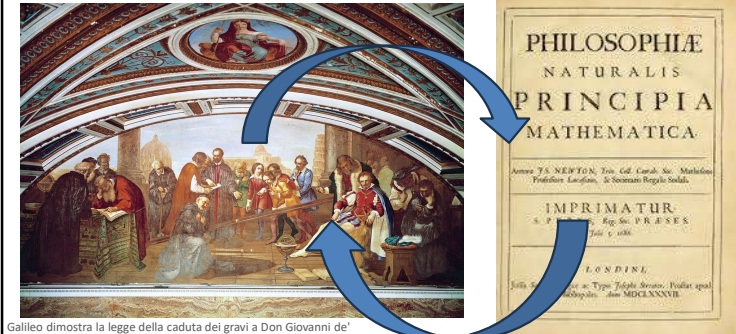
- JCGM 100: 2008 (GUM 1995 con ligeras correcciones), *Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida* (Centro Español de Metrología, 2008)
- Luis Miguel Varela Cabo, Faustino Gómez Rodríguez, Jesús Carrete Montaña, *Tratamiento de datos físicos* (Universidade de Santiago de Compostela, 2010)
- Andrés M. Somoza, Emilio Cuevas, Rafael García Molina, Miguel Ortuño, Jesús Ruiz, Javier Abellán, *Laboratorio de Física* (Diego Marín, 2001)
- Recomendaciones del Centro Español de Metrología para la enseñanza y utilización del sistema internacional de unidades de medida* (Centro Español de Metrología, 2013) ¹

1

La experimentación en Física

La Física es una ciencia experimental:

- Los conceptos y teorías físicas no pueden definirse si no es en relación a la posibilidad de **cuantificar y medir las cantidades involucradas**.
- La Física empieza a desarrollarse de forma firme una vez investigadores como Galileo Galilei comienzan a **experimentar con los fenómenos físicos** (cuestionando la visión aristotélica de lo que se supone razonable a priori) y **desarrollar instrumentos con los que medir sus propiedades**.



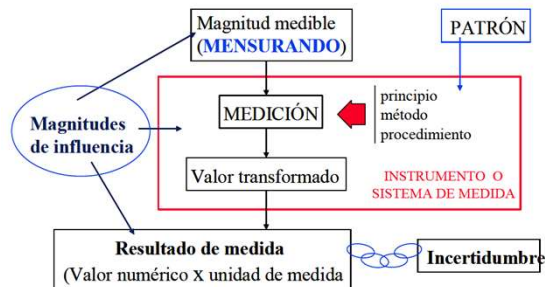
Galileo dimostra la legge della caduta dei gravi a Don Giovanni de' Medici, affresco di Giuseppe Bezzuoli, Tribuna di Galileo, Firenze

2

Conceptos básicos

Medición:

- Objetivo de una **medición**: determinar el **valor** del **mensurando** (magnitud particular bajo medición). Una medición comienza con una adecuada definición del mensurando, del **método de medida** y del **procedimiento de medida**.
- La medición de una magnitud debe realizarse empleando **instrumentos** o sistemas de medida **calibrados**: comparados con **patrones** o instrumentos de mayor nivel metrológico para determinar sus **posibles errores**, así como las **incertidumbres de medida**.
- El **resultado de una medición** es sólo una **estimación** del valor del mensurando y únicamente se halla completo cuando está acompañado de su **incertidumbre**.

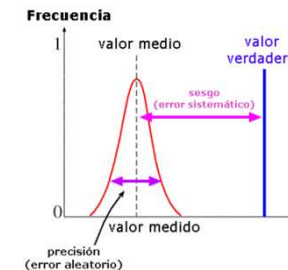


3

Conceptos básicos

Medición:

- En muchos casos, el resultado de una medición se determina a partir de una **serie de observaciones obtenidas en condiciones de repetibilidad**.
- La variación entre las observaciones repetidas es debida a **magnitudes de influencia** que pueden afectar al resultado de medida por no mantenerse totalmente constantes:
 - Variaciones de temperatura, presión, humedad...
 - Vibraciones del laboratorio.
 - Variaciones en las condiciones de la red eléctrica.
 - Dificultad de percepción del observador.
 - Resolución finita del instrumento de medida o umbral de discriminación
 - ...



4

Conceptos básicos

Teorema del límite central:

- El **resultado de una medición** es, en la gran mayoría de los casos, el **resultado de un gran número de procesos elementales aleatorios e independientes entre ellos**.
- Recuérdense las **magnitudes de influencia**: una misma medida puede estar a la vez influenciada por variaciones aleatorias (e independientes) de temperatura, presión, humedad, vibraciones mecánicas, errores de percepción...
- En última instancia, los objetos macroscópicos están formados por un número enorme de átomos y/o moléculas, cuyos movimientos en ocasiones no correlacionados pueden afectar cantidades macroscópicas como el tamaño de un objeto, el movimiento en el seno de un fluido...
- Supongamos que una magnitud x es el resultado de un gran número de procesos elementales aleatorios independientes x_i :

$$x = \sum_i^n x_i$$

- Independientemente de cuál sea la distribución de probabilidad de cada x_i , la distribución de probabilidad de x va a ser diferente.

5

Conceptos básicos

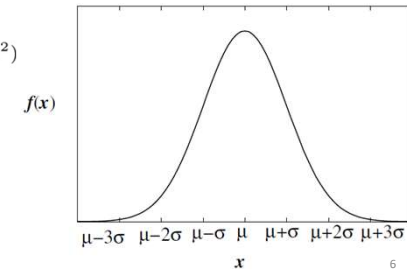
Teorema del límite central:

- Supongamos que una magnitud x es el resultado de un gran número de procesos elementales aleatorios independientes x_i :

$$x = \sum_i^n x_i$$

- Independientemente de cuál sea la distribución de probabilidad de cada x_i , la distribución de probabilidad de x va a ser diferente.
- Cuando $n \rightarrow \infty$, la distribución de $x \rightarrow$ ¡Es siempre gaussiana! (Teorema del límite central)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$$



6

Error e incertidumbre

Errores, efectos y correcciones:

- Error aleatorio:**
 - Se supone que procede de **variaciones de las magnitudes de influencia, de carácter temporal y espacial, impredecibles o estocásticas**. No es posible compensar el error aleatorio de un resultado de medida, pero puede **reducirse incrementando el número de observaciones**.
- Error sistemático:**
 - No puede eliminarse, pero **frecuentemente puede ser reducido**. Si se produce un error sistemático sobre un resultado de medida, debido a un efecto identificado de una magnitud de influencia (o a un error en el uso de un instrumento por parte de quien lo opera), dicho efecto puede **cuantificarse y aplicarse una corrección** para compensarlo.



Incertidumbre:

El resultado de una medición tras la corrección de los efectos sistemáticos identificados es aún una **estimación del valor del mensurando**, dada la **incertidumbre debida a los efectos aleatorios** y a la **corrección imperfecta del resultado por efectos sistemáticos**.

7

Error e incertidumbre

Formas de expresar el error:

- Error absoluto:**
 - Es la diferencia entre el valor medido y el valor real de la magnitud X . Tiene las unidades de X y nunca puede conocerse exactamente, pues es imposible saber X .

$$\Delta x = x - X$$

- Error relativo:**
 - En la práctica, suele ser más útil estimar el error relativo, el cual será más pequeño cuanto más grande sea el valor del mensurando.
 - Puede expresarse en tanto por uno o tanto por ciento.

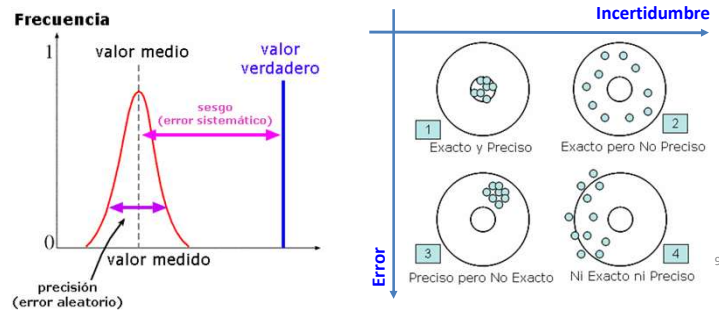
$$\epsilon_x = \frac{\Delta x}{X} = \frac{x - X}{X}$$

8

Error e incertidumbre

Magnitud $X \rightarrow x \pm u$ [unidades]

Valor
esperado Incertidumbre

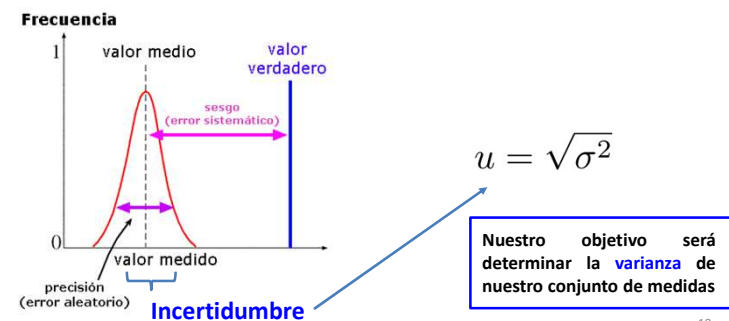


9

Error e incertidumbre

Magnitud $X \rightarrow x \pm u$ [unidades]

Valor
esperado Incertidumbre



10

10

Expresión de las incertidumbres

Clasificación de las incertidumbres:

Los dos tipos de evaluación se basan en **distribuciones de probabilidad** y las componentes resultantes tanto de uno como del otro tipo de evaluación se cuantifican mediante **varianzas** o **desviaciones típicas**.

• Incertidumbre tipo A:

- Se obtiene a partir de una **función de densidad de probabilidad derivada de una distribución de frecuencia observada**.
- Se calcula a partir de una **serie de observaciones repetidas** y es la conocida **varianza estimada estadísticamente**.

• Incertidumbre tipo B:

- Se obtiene a partir de una **función de densidad de probabilidad supuesta o asumida**, basada en el grado de confianza que se tenga en la ocurrencia del suceso (a menudo denominada probabilidad subjetiva).
- Suele usarse para **estimar la incertidumbre asociada a un instrumento de medida**.

Incertidumbre típica combinada:

Combinación de las incertidumbres de Tipo A y las de Tipo B.

$$u^2 = u_A^2 + u_B^2$$

11

11

Evaluación de la incertidumbre tipo A

Población y muestra:

- Población:**
 - Conjunto de todas las posibles (infinitas) medidas de una magnitud.
- Muestra:**
 - Conjunto finito de medidas que es posible tomar.

Parámetros de la población:

(cantidades desconocidas a priori)

• Media poblacional:

- Valor central en torno al cual se distribuyen las medidas.

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N \rightarrow \infty} x_i$$

• Varianza poblacional:

- Dispersión de las medidas entorno a la media poblacional.

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N \rightarrow \infty} (x_i - \mu)^2$$

12

12

Evaluación de la incertidumbre tipo A

Estadísticos de la muestra:

• **Media muestral:**

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

• **Varianza muestral:**

$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

OJO: ¡éstas son ambas variables aleatorias y no valores fijos! (dependen de la muestra)

Estimación -inferencia- de parámetros:

• **Media muestral:**

- Estimación **fiel** de la media de la población: $E[\bar{x}] = \mu$

- Estimación **consistente** del valor real: **varianza de la media**

$$\sigma(\bar{x})^2 = \frac{\sigma^2}{N} \rightarrow \sigma(\bar{x}) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

13

13

Evaluación de la incertidumbre tipo A

Estimación -inferencia- de parámetros:

• **Varianza de la muestra:**

- Estimación **fiel** de la varianza de la población: $E[s^2] = \sigma^2$

Mejor estimación del mensurando:

Magnitud $X \rightarrow x \pm u$ [unidades]

$$x = \mu \simeq \bar{x} \quad \sigma \simeq s$$

$$u_A = \sigma(\bar{x}) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \simeq \frac{s}{\sqrt{N}}$$

Magnitud $X \rightarrow \bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{N}}$ [unidades]

14

14

Evaluación de la incertidumbre tipo A

• **Cifras significativas:**

- Son aquellas que aportan información sobre una cantidad, y son las comprendidas entre los ceros a la izquierda y los ceros a la derecha de un número. Los ceros a la derecha pueden ser o no significativos, dependiendo de la incertidumbre asociada a la medida.

Magnitud $X \rightarrow \bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{N}}$ [unidades]

- Al calcular la media muestral y su desviación típica, el resultado de los cálculos puede arrojar un gran número de **cifras decimales**.
- Es obvio que no todas esas cifras decimales son **cifras significativas** (no todas aportan información), ya que no podemos realizar medidas con precisión infinita.

- La recomendación es que **la incertidumbre se exprese siempre con 2 cifras significativas**.
- El número de cifras decimales del valor esperado se ajusta al mismo número de cifras decimales que el de la incertidumbre expresada con 2 cifras significativas.

- Es importante que los decimales se trunquen al expresar el resultado final de la medida y no en los cálculos previos, pues de lo contrario se estarían cometiendo errores de redondeo.

15

15

Evaluación de la incertidumbre tipo A

EJEMPLO 1.1:

Se han realizado cinco medidas simultáneas del tiempo de caída libre de un objeto desde una determinada altura, dadas en la Tabla 1.1. Determina el valor medio del tiempo de caída y la varianza de la media. Expresa el tiempo de caída, con sus cifras significativas correctas, en ms, s y μ s.

t_1 (ms)	t_2 (ms)	t_3 (ms)	t_4 (ms)	t_5 (ms)
557	566	565	558	558

Tabla 1.1: Tiempos de caída libre de un objeto desde una determinada altura inicial.

16

16

Evaluación de la incertidumbre tipo B

Incertidumbre tipo B:

- Se obtiene a partir de una **función de densidad de probabilidad supuesta o asumida**, basada en el grado de confianza que se tenga en la ocurrencia del suceso (a menudo denominada probabilidad subjetiva).
- Suele usarse para **estimar la incertidumbre asociada a un instrumento de medida**.

EJEMPLO 1.2:

Empleamos una balanza digital para medir la masa de un objeto. La pantalla de la balanza marca 0.00 g cuando no contiene el objeto, por lo que la cantidad más pequeña que ésta puede medir es 0.01 g (resolución instrumental). Tras medir la masa en esta balanza obtenemos la lectura $m = 24.23$ g. ¿Cuál es la incertidumbre tipo B asociada a esta balanza, en ausencia de cualquier otro tipo de información proporcionada por el fabricante?

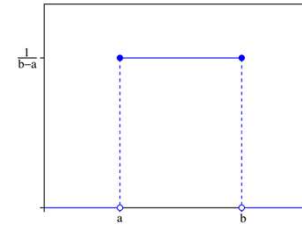
17

17

Evaluación de la incertidumbre tipo B

Ejemplo: incertidumbre en la medida con un aparato digital:

- La incertidumbre se encuentra en la última cifra de la escala digital.
 - Ejemplo: medida de masa en una balanza: 124.23 g
 - Ésta indica que el valor de la medida puede estar comprendido entre $a = 124.225$ g y $b = 124.235$ g.
 - Cualquier valor en este rango es igual de probable: **distribución rectangular**



$$\bar{x} = \frac{a + b}{2}$$

$$u_B^2 = \sigma^2 = \frac{(b - a)^2}{12}$$

$$m = 124.2300 \pm 0.0029 \text{ g}$$

18

18

Evaluación de la incertidumbre tipo B

EJEMPLO 1.3:

Empleamos una regla graduada para medir la longitud de un objeto. La menor graduación de la regla (resolución instrumental) es de 1 mm. Si la expresamos en dm, la cantidad más pequeña que ésta puede medir es 0.01 dm. Tras medir la longitud con esta regla obtenemos la lectura $l = 24.23$ dm. ¿Cuál es la incertidumbre tipo B asociada a esta regla, en ausencia de cualquier otro tipo de información proporcionada por el fabricante?

19

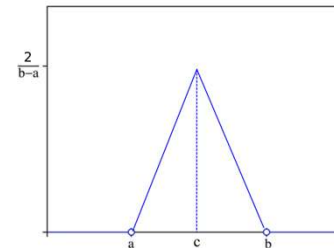
19

Evaluación de la incertidumbre tipo B

Incertidumbre tipo B:

Ejemplo: incertidumbre en la medida con una escala graduada:

- La incertidumbre se encuentra en la división más pequeña de la escala graduada.
 - Ejemplo: medida de longitud con una regla: 124.23 dm
 - Ésta indica que el valor de la medida puede estar comprendido entre $a = 124.225$ dm y $b = 124.235$ dm.
 - Desconocemos la probabilidad de que la medida esté en una determinada región del intervalo entre marcas de la escala.
 - Podemos asumir que asignaremos un número con más probabilidad cuanto más cerca estemos de una de las marcas: posible **distribución triangular**



$$\bar{x} = \frac{a + b}{2}$$

$$u_B^2 = \sigma^2 = \frac{(b - a)^2}{24}$$

$$l = 124.2300 \pm 0.0020 \text{ dm}$$

20

20

Incertidumbre típica combinada

EJEMPLO 1.4:

Los tiempos de caída libre del Ejemplo 1.1 se obtuvieron con un cronómetro digital, cuya medida más pequeña es 0.001 s. Determina la incertidumbre típica combinada de la medida del tiempo de caída libre.

21

21

Propagación de la incertidumbre

Medidas indirectas:

- En la mayoría de los casos, las **magnitudes físicas no pueden medirse directamente**, sino a través de la **combinación de otras magnitudes que sí pueden medirse directamente**.
- Cada **magnitud de entrada** X_j medida directamente tiene asociada su **incertidumbre**.
- Las **incertidumbres** de estas **magnitudes de entrada** X_j se van a **propagar** a la **magnitud de salida** Y , que tendrá su incertidumbre asociada.

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

$$y^i = f(x_1^i, x_2^i, \dots, x_n^i) \quad i = 1, \dots, p$$

- Expansión de Tylor a primer orden:

$$y^i \simeq f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} (x_j^i - \bar{x}_j)$$

$$y^i \simeq \bar{y} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} (x_j^i - \bar{x}_j)$$

22

22

Propagación de la incertidumbre

Medidas indirectas:

$$\sigma^2(\bar{y}) = \frac{1}{p(p-1)} \sum_{i=1}^p (y^i - \bar{y})^2 = \frac{1}{p(p-1)} \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} (x_j^i - \bar{x}_j) \right)^2$$

$$\sigma^2(\bar{y}) = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma^2(\bar{x}_j) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{k=j+1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right) \text{cov}(\bar{x}_j, \bar{x}_k)$$

- En la mayoría de los casos, las magnitudes X_j y X_k son independientes y no están correlacionadas, de manera que su covarianza es nula:

$$\text{cov}(\bar{x}_j, \bar{x}_k) = \frac{1}{p(p-1)} \sum_{i=1}^p (x_j^i - \bar{x}_j)(x_k^i - \bar{x}_k) = 0$$

- Y obtenemos la **regla de propagación de las incertidumbres**:

$$\sigma^2(\bar{y}) = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma^2(\bar{x}_j)$$

23

23

Propagación de la incertidumbre

Sumas y restas:

$$Y = AX_1 \pm BX_2 \pm CX_3 \pm \dots \longrightarrow \sigma_Y^2 = A^2 \sigma_{X_1}^2 + B^2 \sigma_{X_2}^2 + C^2 \sigma_{X_3}^2 + \dots$$

Productos y cocientes:

$$Y = CX_1^l X_2^m X_3^n \dots \longrightarrow \frac{\sigma_Y^2}{Y^2} = l^2 \frac{\sigma_{X_1}^2}{X_1^2} + m^2 \frac{\sigma_{X_2}^2}{X_2^2} + n^2 \frac{\sigma_{X_3}^2}{X_3^2} + \dots$$

$$\epsilon_Y^2 = l^2 \epsilon_{X_1}^2 + m^2 \epsilon_{X_2}^2 + n^2 \epsilon_{X_3}^2 + \dots \longrightarrow \sigma_Y^2 = \epsilon_Y^2 \cdot Y^2$$

24

Propagación de la incertidumbre

EJEMPLO 1.5:

Se emplea un instrumento analógico de resolución 0.05 mm para medir el grosor de una moneda de 1 euro, obteniéndose 2.35 ± 0.05 mm. Si se usa el mismo instrumento para medir el grosor de una columna de 13 monedas de euro, se obtiene 29.95 ± 0.05 mm. ¿Qué mejora se obtiene en la incertidumbre de la medida del grosor?

EJEMPLO 1.6:

Queremos determinar la densidad de una pieza cilíndrica, determinando su masa m y sus dimensiones, radio r y altura h . Conocidas las incertidumbres de cada una de estas cantidades, determina la incertidumbre de la densidad.

EJEMPLO 1.7:

Los tiempos del Ejemplo 1.1 se midieron para la caída libre un objeto desde una altura $h = 149.6 \pm 0.1$ cm. Determina la aceleración de la gravedad, con su incertidumbre.

25

Ajuste lineal por mínimos cuadrados

Dependencia lineal entre X e Y :

- En muchísimos casos prácticos, es posible establecer una **relación lineal** entre una magnitud de entrada (**variable independiente X**) y una magnitud de salida (**variable dependiente Y**).



Galileo dimostra la legge della caduta dei gravi a Don Giovanni de' Medici, affresco di Giuseppe Bezzuoli, Tribuna di Galileo, Firenze

$$t^2 \propto h$$

26

26

Ajuste lineal por mínimos cuadrados

Dependencia lineal entre X e Y :

- En muchísimos casos prácticos, es posible establecer una **relación lineal** entre una magnitud de entrada (**variable independiente X**) y una magnitud de salida (**variable dependiente Y**).
- Donde se espera que, si se conoce el valor de una medida x_i , el valor de la medida de y_i debiera venir dado por:

$$y_i = ax_i + b$$

- Sin embargo, la incertidumbre en la determinación de y_i hará que no se cumpla exactamente esta relación. Los valores medidos de y_i vendrán distribuidos según una distribución gaussiana con parámetros a y b :

$$f(y_i; a, b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(y_i - ax_i - b)^2 / (2\sigma^2)}$$

- La probabilidad de obtener el conjunto de medidas $\{y\}^N$ es (si todas tienen la misma incertidumbre):

$$f(y_1, y_2, \dots, y_N; a, b) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2} \sigma^N} e^{-\chi^2(a, b)/2}$$

$$\chi^2(a, b) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^N (y_i - ax_i - b)^2$$

27

27

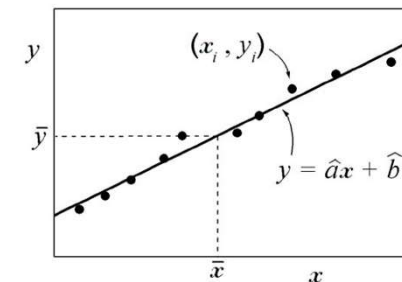
Ajuste lineal por mínimos cuadrados

Dependencia lineal entre X e Y :

- Los **parámetros a (pendiente) y b (ordenada en el origen)** que den una recta que se parezca lo más posible a los datos medidos (**máxima verosimilitud**) serán aquellos que hagan **máxima la probabilidad de haber obtenido el conjunto de datos Y** , o la que **minimice la función chi cuadrado**:

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial a} = 0 \quad \frac{\partial \chi^2}{\partial b} = 0$$

- Resolver estas **ecuaciones normales** conduce a los valores óptimos de los parámetros.



28

28

Ajuste lineal por mínimos cuadrados

Dependencia lineal entre X e Y :

- Resolver estas **ecuaciones normales** conduce a los valores óptimos de los parámetros:

$$a = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \quad \sigma_a^2 = \frac{\sigma^2}{N(\overline{x^2} - \bar{x}^2)}$$

$$b = \frac{\overline{x^2} \cdot \bar{y} - \bar{x} \cdot \overline{xy}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \quad \sigma_b^2 = \frac{\sigma^2}{N(\overline{x^2} - \bar{x}^2)} \bar{x}^2$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-2} \sum_{i=1}^N (y_i - ax_i - b)^2$$

- Coefficiente de correlación al cuadrado:** un valor de $R^2 = 1$ significa correlación lineal perfecta y un valor de $R^2 = 0$ significa que no existe correlación lineal entre x e y :

$$R^2 = \left(\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}} \right)^2$$

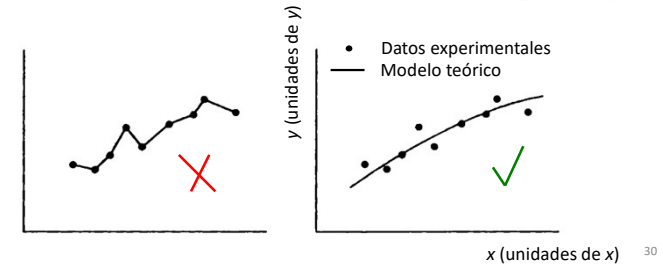
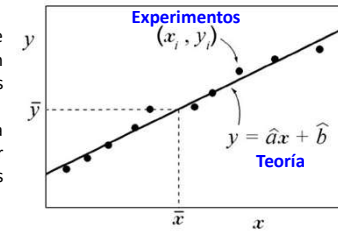
29

29

Representaciones gráficas

Representación correcta de gráficas:

- Los **datos medidos** en el laboratorio se representan siempre como **puntos** y nunca han de unirse por líneas (pues no existen medidas intermedias entre puntos).
- El uso de **líneas** se reserva exclusivamente a la representación de **ecuaciones teóricas** (por ejemplo, una recta de ajuste por mínimos cuadrados).



30

30

Representaciones gráficas

- Los **ejes** deben ser elegidos de manera que los **puntos medidos queden distribuidos uniformemente en la gráfica**: deben abarcar poco más que los valores mínimo y máximo medidos y no es necesario que los ejes empiecen en cero.
- Las **divisiones de los ejes deben ser sencillas** (de una unidad en una unidad, u orden de magnitud menor -0.1- o mayor -10-), o múltiplos como 2 o 5 unidades. Otras elecciones son incómodas a la hora de leer los ejes.
- Todos los ejes deben estar debidamente etiquetados con la magnitud que representan, así como con sus unidades**. Las etiquetas deben ser lo **suficientemente grandes** como para ser fácilmente legibles.
- Cualquier gráfica que contenga más de una serie de datos (por ejemplo, puntos experimentales y recta de regresión) debe contener una **leyenda**, donde se indique con claridad el **significado de cada símbolo**. La fuente de la leyenda debe ser lo suficientemente grande como para ser fácilmente legible.

31

31